

# MULTILAYER PERCEPTRON

---

## LISTA DE EXERCÍCIOS

### Backpropagation

Considerando a Figura 1, resolva os exercícios abaixo:

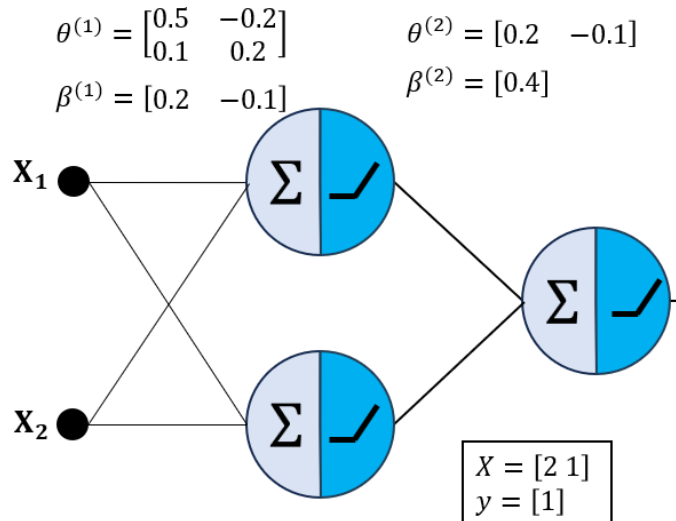


Figure 1: Multilayer Perceptron

- Compute o *Forward Pass*
- Compute o valor da Loss  $J = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2$
- Compute o *Backward Pass*
- Realize a atualização de todos os parâmetros treináveis da rede conforme o otimizador SGD  $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla J$